

名前 \_\_\_\_\_

# 総まとめテスト

## 平方根

90 分でどれだけ正解できるか

全問正解で+3 点

1 問不正解で+2 点

2 問不正解で+1 点

01 以下の問いに答えなさい。

---

以下の数の平方根をすべて答えなさい。

(1)  $2$

(2)  $9$

(3)  $\frac{3}{5}$

(4)  $16$

(5)  $\frac{25}{49}$

(6)  $7$

(7)  $0$

(8)  $0.2$

以下の数を、根号を使わずに表しなさい。

(9)  $\sqrt{0.16}$

(10)  $\sqrt{1}$

(11)  $-\sqrt{\frac{1}{25}}$

(12)  $\sqrt{36}$

(13)  $-\sqrt{121}$

(14)  $\sqrt{81}$

(15)  $-\sqrt{49}$

(16)  $\sqrt{0}$

02 以下の問いに答えなさい。

---

以下の数を、根号の中をできるだけ簡単にして表しなさい。

(1)  $\sqrt{98}$

(2)  $\sqrt{0.45}$

(3)  $\sqrt{45}$

(4)  $\sqrt{\frac{108}{25}}$

(5)  $\sqrt{80}$

(6)  $\sqrt{1.47}$

(7)  $\sqrt{\frac{63}{4}}$

(8)  $\sqrt{18}$

(9)  $\sqrt{72}$

(10)  $\sqrt{\frac{75}{16}}$

根号の外側の数を、根号の中に入れなさい。

(11)  $3\sqrt{13}$

(12)  $0.4\sqrt{7}$

(13)  $5\sqrt{11}$

(14)  $\frac{2\sqrt{19}}{3}$

(15)  $0.6\sqrt{5}$

(16)  $7\sqrt{3}$

(17)  $\frac{3\sqrt{2}}{5}$

(18)  $8\sqrt{2}$

(19)  $3\sqrt{17}$

(20)  $\frac{5\sqrt{6}}{2}$

03 以下の問いに答えなさい。

---

次の数の分母を有理化しなさい。

(1)  $\frac{1}{-\sqrt{3}}$

(2)  $\frac{-5\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$

(3)  $\frac{4}{-3\sqrt{5}}$

(4)  $\frac{3\sqrt{10}}{-2\sqrt{5}}$

(5)  $\frac{-\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

(6)  $\frac{5}{\sqrt{2}}$

(7)  $\frac{2\sqrt{21}}{-\sqrt{14}}$

(8)  $\frac{-2\sqrt{6}}{-\sqrt{3}}$

次の計算をしなさい。

(9)  $3\sqrt{2} \times (-2\sqrt{15}) \div \sqrt{5}$

(10)  $\sqrt{108} \div (-\sqrt{3})$

(11)  $(-\sqrt{48}) \times \sqrt{3} \times (-\sqrt{12})$

(12)  $\frac{4\sqrt{3} \times (-\sqrt{75})}{\sqrt{5}}$

(13)  $(-2\sqrt{5}) \times 3\sqrt{10}$

(14)  $\sqrt{98} \times (-\sqrt{14}) \div \sqrt{7}$

(15)  $\sqrt{80} \div (-\sqrt{5}) \div (-\sqrt{4})$

(16)  $(-6\sqrt{15}) \div 3\sqrt{5}$

(17)  $\frac{(-\sqrt{10}) \times \sqrt{15}}{-\sqrt{6}}$

(18)  $(-\sqrt{3}) \times \sqrt{48}$

(1)  $\frac{3}{\sqrt{2}} + \sqrt{8}$

(2)  $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$

(3)  $-\sqrt{80} + 4\sqrt{5}$

(4)  $(\sqrt{3} + 2)(\sqrt{3} - 1)$

(5)  $\sqrt{6}\left(\frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$

(6)  $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$

(7)  $(2\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$

(8)  $\sqrt{48} + \sqrt{75}$

(9)  $0.4\sqrt{50} - \sqrt{8}$

(10)  $\frac{\sqrt{98} - \sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

(11)  $\sqrt{5}(\sqrt{80} - 2\sqrt{5})$

(12)  $\sqrt{108} + \sqrt{3} \times \sqrt{48}$

(13)  $\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{8}}{4}$

(14)  $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2$

(15)  $2\sqrt{48} - \sqrt{108} + 3\sqrt{3}$

(16)  $-\sqrt{3}(2\sqrt{48} - \sqrt{3})$

05 次の式に、カッコの中の値を代入しなさい。

---

(1)  $x^2 + 2x$  ( $x = \sqrt{3}$ )

(2)  $a^2 - 2a - 3$  ( $a = 3 + \sqrt{2}$ )

(3)  $9x^2 - 2$  ( $x = \frac{\sqrt{7}}{3}$ )

(4)  $a^2 - 4a + 3$  ( $a = \sqrt{6}$ )

(5)  $x^2 - 4x$  ( $x = \sqrt{7} + 2$ )

(6)  $xy$  ( $x = \sqrt{5} + 2$ ,  $y = \sqrt{5} - 2$ )

(7)  $x^2 + y^2$  ( $x = \sqrt{5} + 2$ ,  $y = \sqrt{5} - 2$ )

(8)  $x^2 + 2xy + y^2$  ( $x = \sqrt{6} + \sqrt{2}$ ,  $y = \sqrt{6} - \sqrt{2}$ )

(9)  $x^2 - y^2$  ( $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ ,  $y = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ )

次の大小関係を、不等号を使って表しなさい。

(1)  $\frac{8}{3}, \sqrt{7}$

(2)  $-3, -\sqrt{7}, -2$

(3)  $4, \sqrt{17}$

(4)  $\sqrt{3}, \frac{7}{4}, \sqrt{5}$

(5)  $-\sqrt{5}, -2$

(6)  $2\sqrt{7}, 3$

$\sqrt{2} = 1.414, \sqrt{3} = 1.732, \sqrt{20} = 4.472$  として、次の数の近似値を求めなさい。

(7)  $\sqrt{2000}$

(8)  $\sqrt{200}$

(9)  $\sqrt{0.2}$

(10)  $\sqrt{800}$

(11)  $\sqrt{0.03}$

(12)  $\sqrt{5000}$

(13)  $\sqrt{\frac{1}{200}}$

(14)  $\sqrt{\frac{3}{400}}$

07 以下の問いに答えなさい。

---

次の条件を満たす自然数をすべて求めなさい。

(1)  $\sqrt{50-2n}$  が整数となる自然数  $n$

(2)  $\sqrt{45-n}$  が整数となる自然数  $n$

(3)  $1 \leq \sqrt{a} < 3$

(4)  $9 < \sqrt{10a} < 11$

次の数が自然数となるような  $a$  のうち、最も小さい自然数を求めなさい。

(5)  $\sqrt{\frac{126}{a}}$

(6)  $\sqrt{75a}$

次の条件を満たす自然数の個数を求めなさい。

(7)  $2 < \sqrt{a} < 5$

(8)  $4 \leq \sqrt{2a} \leq 8$

(9)  $3 < \sqrt{5a} \leq 7$

(10)  $1 \leq \sqrt{3a} < 5$

$\sqrt{18}$  の整数部分を  $a$ 、小数部分を  $b$  とするとき、次の式の値を求めなさい。

(11)  $a$

(12)  $b$

(13)  $b^2 + ab$

(14)  $a^2 + 2ab + b^2$



08 以下の問いに答えなさい。

---

次の数を、有理数と無理数に分類しなさい。

(1)  $\sqrt{7}$ ,  $0.125$ ,  $\sqrt{49}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\pi$ ,  $-\sqrt{81}$

(2)  $\sqrt{12}$ ,  $0.\dot{3}$ ,  $-\sqrt{5}$ ,  $\frac{7}{4}$ ,  $\sqrt{0.09}$ ,  $\sqrt{18}$

次の循環小数を分数で表しなさい。

(3)  $0.\dot{3}$

(4)  $0.\dot{1}\dot{6}$

(5)  $0.1\dot{6}$

(6)  $0.3\dot{1}\dot{5}$

次の数を、有効数字が指定された桁数になるように、 $a \times 10^n$  の形で表しなさい。

(7) 38420 (有効数字 3 桁)

(8) 0.006372 (有効数字 2 桁)

(9) 725600 (有効数字 4 桁)

(10) 0.09486 (有効数字 3 桁)

次の問いに答えなさい。

(11) ある数  $a$  の小数第 2 位を四捨五入すると 3.2 になる。 $a$  の範囲を求めなさい。

(12) ある数  $a$  の小数第 3 位を四捨五入すると 0.47 になる。 $a$  の範囲を求めなさい。



# 平方根

90 分でどれだけ正解できるか

全問正解で+3 点

1 問不正解で+2 点

2 問不正解で+1 点

01

(1)  $\pm\sqrt{2}$

(3)  $\pm\sqrt{\frac{3}{5}}$

(5)  $\pm\frac{5}{7}$

(7) 0

(9) 0.4

(11)  $-\frac{1}{5}$

(13) -11

(15) -7

(2)  $\pm 3$

(4)  $\pm 4$

(6)  $\pm\sqrt{7}$

(8)  $\pm\sqrt{0.2}$

(10) 1

(12) 6

(14) 9

(16) 0

02

(1)  $7\sqrt{2}$

(3)  $3\sqrt{5}$

(5)  $4\sqrt{5}$

(7)  $\frac{3\sqrt{7}}{2}$

(9)  $6\sqrt{2}$

(11)  $\sqrt{117}$

(13)  $\sqrt{275}$

(15)  $\sqrt{1.8}$

(17)  $\sqrt{\frac{18}{25}}$

(19)  $\sqrt{153}$

(2)  $0.3\sqrt{5}$

(4)  $\frac{6\sqrt{3}}{5}$

(6)  $0.7\sqrt{3}$

(8)  $3\sqrt{2}$

(10)  $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

(12)  $\sqrt{1.12}$

(14)  $\sqrt{\frac{76}{9}}$

(16)  $\sqrt{147}$

(18)  $\sqrt{128}$

(20)  $\sqrt{\frac{75}{2}}$

03

(1)  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

(2)  $-5\sqrt{2}$

(3)  $-\frac{4\sqrt{5}}{15}$

(4)  $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$

(5)  $-2$

(6)  $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

(7)  $-\sqrt{6}$

(8)  $2\sqrt{2}$

(9)  $-6\sqrt{6}$

(10)  $-6$

(11)  $24\sqrt{3}$

(12)  $-12\sqrt{15}$

(13)  $-30\sqrt{2}$

(14)  $-14$

(15)  $2$

(16)  $-2\sqrt{3}$

(17)  $5$

(18)  $-12$

04

(1)  $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

(2)  $4$

(3)  $0$

(4)  $1 + \sqrt{3}$

(5)  $2\sqrt{2} - 1$

(6)  $8\sqrt{2}$

(7)  $14 - 4\sqrt{6}$

(8)  $9\sqrt{3}$

(9)  $0$

(10)  $5$

(11)  $10$

(12)  $6\sqrt{3} + 12$

(13)  $\sqrt{2}$

(14)  $7 + 2\sqrt{10}$

(15)  $5\sqrt{3}$

(16)  $-21$

05

(1)  $3 + 2\sqrt{3}$

(2)  $4\sqrt{2} + 2$

(3)  $5$

(4)  $9 - 4\sqrt{6}$

(5)  $3$

(6)  $1$

(7)  $18$

(8)  $24$

(9)  $4\sqrt{6}$

06

(1)  $\sqrt{7} < \frac{8}{3}$

(2)  $-3 < -\sqrt{7} < -2$

(3)  $4 < \sqrt{17}$

(4)  $\sqrt{3} < \frac{7}{4} < \sqrt{5}$

(5)  $-\sqrt{5} < -2$

(6)  $3 < 2\sqrt{7}$

(7)  $44.72$

(8)  $14.14$

(9)  $0.4472$

(10)  $28.28$

(11)  $0.1732$

(12)  $70.7$

(13)  $0.0707$

(14)  $0.0866$

07

(1)  $n = 7, 17, 23, 25$

(2)  $n = 9, 20, 29, 36, 41, 44, 45$

(3)  $a = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$

(4)  $a = 9, 10, 11, 12$

(5) 14

(6) 3

(7) 20 個

(8) 25 個

(9) 8 個

(10) 8 個

(11) 4

(12)  $3\sqrt{2} - 4$

(13)  $18 - 12\sqrt{2}$

(14) 18

08

(1) 有理数 :  $0.125, \sqrt{49}, \frac{2}{3}, -\sqrt{81}$

無理数 :  $\sqrt{7}, \pi$

(2) 有理数 :  $0.\dot{3}, \frac{7}{4}, \sqrt{0.09}$

無理数 :  $\sqrt{12}, -\sqrt{5}, \sqrt{18}$

(3)  $\frac{1}{3}$

(4)  $\frac{16}{99}$

(5)  $\frac{1}{6}$

(6)  $\frac{52}{165}$

(7)  $3.84 \times 10^4$

(8)  $6.4 \times 10^{-3}$

(9)  $7.256 \times 10^5$

(10)  $9.49 \times 10^{-2}$

(11)  $3.15 \leq a < 3.25$

(12)  $0.465 \leq a < 0.475$